

Studiengangsspezifische Prüfungsordnung

für den Masterstudiengang

Nachhaltige Energieversorgung

der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen

vom 02.08.2018

in der Fassung der neunten Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung

vom 18.06.2024

veröffentlicht als Gesamtfassung

(Prüfungsordnungsversion 2018)

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. September 2014 (GV. NRW S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen, des Hochschulgesetzes, der Universitätsklinikum-Verordnung und des Gesetzes zur Umsetzung des Transplantationsgesetzes vom 5. Dezember 2023 (GV. NRW S. 1278), hat die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH) folgende Prüfungsordnung erlassen:

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines.....	3
§ 1 Geltungsbereich und akademischer Grad	3
§ 2 Art und Ziel des Studiengangs und Sprachenregelung	3
§ 3 Zugangsvoraussetzungen	3
§ 4 Regelstudienzeit, Aufbau des Studiengangs, Leistungspunkte und Studienumfang	4
§ 5 Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen.....	5
§ 6 Prüfungen und Prüfungsfristen	5
§ 7 Formen der Prüfungen	5
§ 8 Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten.....	7
§ 9 Prüfungsausschuss	7
§ 10 Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und Verfall des Prüfungsanspruchs	7
§ 11 Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß.....	7
II. Masterprüfung und Masterarbeit	8
§ 12 Art und Umfang der Masterprüfung	8
§ 13 Masterarbeit	8
§ 14 Annahme und Bewertung der Masterarbeit	9
III. Schlussbestimmungen.....	9
§ 15 Einsicht in die Prüfungsakten	9
§ 16 Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen	9

Anlagen:

1. Studienverlaufsplan
2. Studienziele
3. Richtlinien für die berufspraktische Tätigkeit
4. Äquivalenzliste

I. Allgemeines

§ 1

Geltungsbereich und akademischer Grad

- (1) Diese Prüfungsordnung gilt für den Masterstudiengang Nachhaltige Energieversorgung (Sustainable Energy Supply) an der RWTH Aachen. Sie gilt nur in Verbindung mit der übergreifenden Prüfungsordnung (ÜPO) in der jeweils geltenden Fassung und enthält ergänzende studiengangsspezifische Regelungen. In Zweifelsfällen finden die Vorschriften der übergreifenden Prüfungsordnung vorrangig Anwendung.
- (2) Bei erfolgreichem Abschluss des Masterstudiums verleiht die Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik den akademischen Grad eines Master of Science RWTH Aachen (M. Sc. RWTH).

§ 2

Art und Ziel des Studiengangs und Sprachenregelung

- (1) Es handelt sich um einen Masterstudiengang gemäß § 2 Abs. 3 ÜPO (auf einen Bachelorstudiengang aufbauenden Masterstudiengang). Er baut auf dem Bachelorstudiengang Nachhaltige Rohstoff- und Energieversorgung an der RWTH auf.
- (2) Die übergeordneten Studienziele sind in § 2 Abs. 1, 3 und 4 ÜPO geregelt. Nähere Regelungen zu den Zielen dieses Masterstudiengangs finden sich in Anlage 2 dieser Prüfungsordnung.
- (3) Das Studium findet in deutscher Sprache statt, einzelne Lehrveranstaltungen finden in englischer Sprache statt.
- (4) In Absprache mit der jeweiligen Prüferin bzw. dem jeweiligen Prüfer können Prüfungen in deutscher oder englischer Sprache abgenommen bzw. abgelegt werden.

§ 3

Zugangsvoraussetzungen

- (1) Zugangsvoraussetzung ist ein anerkannter erster Hochschulabschluss gemäß § 3 Abs. 4 ÜPO.
- (2) Für die fachliche Vorbildung ist es erforderlich, dass die Studienbewerberin bzw. der Studienbewerber in den nachfolgend aufgeführten Bereichen über die für ein erfolgreiches Studium im Masterstudiengang Nachhaltige Energieversorgung erforderlichen Kompetenzen verfügt:
 - Mindestens 55 CP aus dem Bereich ingenieurtechnische Grundlagen:
 - Mathematik
 - Mechanik
 - Chemie
 - Elektrotechnik
 - Wärmetechnik
 - Maschinenkunde
 - Thermodynamik
 - Verfahrenstechnik
 - Informatik
 - Technisches Zeichnen

- Mindestens 20 CP aus dem Bereich fachliche Grundlagen:
 - Rohstofftechnik / - gewinnung
 - Rohstoff- / Energierecht
 - Aufbereitungsverfahren
 - Recyclingtechnik
 - Geologie und Mineralogie
 - Vermessungstechnik
 - Umwelt und Nachhaltigkeit

Die nachgewiesenen Leistungen müssen mit denen des Bachelorstudiengangs Nachhaltige Rohstoff- und Energieversorgung an der RWTH Aachen vergleichbar sein.

- (3) Für die Zulassung in Verbindung mit einer Auflage gilt § 3 Abs. 6 ÜPO. Sind Auflagen im Umfang von mehr als 30 CP notwendig, ist eine Zulassung zum Masterstudiengang nicht möglich.
- (4) Für diesen Masterstudiengang ist die ausreichende Beherrschung der deutschen Sprache nach § 3 Abs. 7 ÜPO nachzuweisen.
- (5) Für den Zugang ist weiterhin der Nachweis der Ableistung der berufspraktischen Tätigkeit erforderlich. Die berufspraktische Tätigkeit umfasst insgesamt 20 Arbeitstage nach näherer Bestimmung der Richtlinien für die berufspraktische Tätigkeit. Diese Richtlinien sind Bestandteil dieser Prüfungsordnung (Anlage 3).
- (6) Für die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen gilt § 3 Abs. 12 ÜPO.
- (7) Allgemeine Regelungen zur Anerkennung von Prüfungsleistungen enthält § 13 ÜPO.

§ 4

Regelstudienzeit, Aufbau des Studiengangs, Leistungspunkte und Studienumfang

- (1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Anfertigung der Masterarbeit vier Semester (zwei Jahre) in Vollzeit. Das Studium kann in jedem Semester aufgenommen werden.
- (2) Der Studiengang besteht aus den Bereichen Rohstoffe, Maschinenbau, Elektrotechnik und nicht-technische Fächer, einer berufspraktischen Tätigkeit im Umfang von 40 Arbeitstagen nach näherer Bestimmung der Richtlinien für die berufspraktische Tätigkeit (Anlage 3) und der Masterarbeit. Sofern die Anfertigung der Masterarbeit in die Tätigkeit in einem Betrieb, einem universitären Technikum, einem Labor oder einem anderen berufsähnlichen Umfeld integriert wird, ist die berufspraktische Tätigkeit nicht zu absolvieren. Zum erfolgreichen Abschluss des Studiums ist es erforderlich, insgesamt 120 CP zu erwerben. Die Masterprüfung setzt sich dabei wie folgt zusammen:

Bereich Rohstoffe	40 CP
- davon Pflichtleistungen	19 CP
Bereich Maschinenbau	19 CP
- davon Pflichtleistungen	4 CP
Bereich Elektrotechnik	19 CP
- davon Pflichtleistungen	4 CP
Bereich nicht-technische Fächer	12 CP
- davon Pflichtleistungen	6 CP
- inkl. Wahlbereich Simulationstechnik	3 CP
(Praktikum)	(10 CP)
Masterarbeit	30 CP
	(20 CP)
Summe	120 CP

- (3) Das Studium enthält einschließlich des Moduls Masterarbeit 23 bis 24 Module. Alle Module sind im Modulhandbuch definiert. Die Gewichtung der in den einzelnen Modulen zu erbringenden Prüfungsleistungen mit CP erfolgt nach Maßgabe des § 4 Abs. 4 ÜPO.

§ 5

Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen

- (1) Nach Maßgabe des § 5 Abs. 2 ÜPO kann Anwesenheitspflicht ausschließlich in Lehrveranstaltungen des folgenden Typs vorgesehen werden:
1. Übungen
 2. Seminare und Proseminare
 3. Kolloquien
 4. (Labor)praktika
 5. Exkursionen
- (2) Die Veranstaltungen, für die Anwesenheit nach Abs. 1 erforderlich ist, werden im Modulhandbuch als solche ausgewiesen.

§ 6

Prüfungen und Prüfungsfristen

- (1) Allgemeine Regelungen zu Prüfungen und Prüfungsfristen enthält § 6 ÜPO.
- (2) Sofern die erfolgreiche Teilnahme an Modulen oder Prüfungen oder das Bestehen von Modulbausteinen gemäß § 5 Abs. 4 ÜPO als Voraussetzung für die Teilnahme an weiteren Prüfungen vorgesehen ist, ist dies im Modulhandbuch entsprechend ausgewiesen.

§ 7

Formen der Prüfungen

- (1) Allgemeine Regelungen zu den Prüfungsformen enthält § 7 ÜPO.

(2) Die Dauer einer Klausur beträgt in der Regel bei der Vergabe

- von bis zu 5 CP 60 bis 90 Minuten,
- von 6 oder 7 CP 90 bis 120 Minuten,
- von 8 oder mehr CP 120 oder mehr Minuten.

(3) Für Klausuren in Form von E-Tests gilt § 7 Abs. 5 ÜPO.

(4) Die Dauer einer mündlichen Prüfung beträgt bei der Vergabe

- von bis zu 3 CP 15 bis 30 Minuten
- von 4 oder mehr CP 15 bis 45 Minuten.

Eine mündliche Prüfung als Gruppenprüfung wird mit nicht mehr als vier Kandidatinnen bzw. Kandidaten durchgeführt.

(5) Der Umfang einer schriftlichen Hausarbeit beträgt mindestens 5 Seiten und höchstens 30 Seiten. Die Bearbeitungszeit einer schriftlichen Hausarbeit richtet sich nach den dafür vergebenen CP.

(6) Der Umfang einer Projektarbeit beträgt mindestens 20 Seiten und höchstens 60 Seiten. Die Bearbeitungszeit einer Projektarbeit richtet sich nach den dafür vergebenen CP.

(7) Der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung eines Referates beträgt mindestens 5 Seiten und höchstens 30 Seiten. Die Bearbeitungszeit einer schriftlichen Ausarbeitung eines Referates richtet sich nach den dafür vergebenen CP. Die Dauer eines Referates beträgt 15 bis 45 Minuten.

(8) Für Kolloquien gilt im Einzelnen Folgendes: die Dauer des Kolloquiums beträgt 15 bis 45 Minuten.

(9) Es sind folgende weitere Prüfungsformen gemäß § 7 Abs. 1 ÜPO vorgesehen:

- Das Protokoll ist eine Prüfungsleistung, die in der selbständigen, schriftlichen Dokumentation der Lehrinhalte einer Lehrveranstaltung oder eines zeitlichen oder thematischen Anteils der Lehrinhalte einer Lehrveranstaltung besteht.
- Die Präsentation ist die Vorstellung von zuvor in schriftlicher Form erfassten Ergebnissen. Präsentationen können von Einzelpersonen oder von Gruppen mehrerer Personen durchgeführt werden. Die Dauer einer Präsentation kann zwischen 5 und 30 Minuten betragen.

(10) Die Prüferin bzw. der Prüfer legt die Dauer sowie gegebenenfalls weitere Modalitäten der jeweiligen Prüfungsleistung zu Beginn der dazugehörigen Lehrveranstaltung fest.

(11) Die Zulassung zu Modulprüfungen kann an das Bestehen sog. Modulbausteine als Prüfungsvorleistungen im Sinne des § 7 Abs. 15 ÜPO geknüpft sein. Dies ist bei den entsprechenden Modulen im Modulhandbuch ausgewiesen. Die genauen Kriterien für eine eventuelle Notenverbesserung durch das Absolvieren von Modulbausteinen, insbesondere die Anzahl und Art der im Semester zu absolvierenden bonusfähigen Übungen sowie den Korrektur- und Bewertungsmodus, gibt die Dozentin bzw. der Dozent zu Beginn des Semesters, spätestens jedoch bis zum Termin der ersten Veranstaltung, im CMS bekannt.

§ 8

Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten

- (1) Allgemeine Regelungen zur Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten enthält § 10 ÜPO.
- (2) Besteht eine Prüfung aus mehreren Teilleistungen, muss jede Teilleistung mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet worden oder bestanden sein.
- (3) Ein Modul ist bestanden, wenn alle zugehörigen Teilprüfungen mit einer Note von mindestens ausreichend (4,0) bestanden sind, und alle weiteren nach der jeweiligen studiengangsspezifischen Prüfungsordnung zugehörigen CP oder Modulbausteine erbracht sind.
- (4) Die Gesamtnote wird aus den Noten der Module und der Note der Masterarbeit nach Maßgabe des § 10 Abs. 10 ÜPO gebildet.
- (5) Für den Fall, dass alle Modulprüfungen des Masterstudiengangs innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen wurden, kann eine gewichtete Modulnote aus dem Pflicht- oder Wahlpflichtbereich im Umfang von maximal 10 CP nach Maßgabe des § 10 Abs. 13 ÜPO gestrichen werden.

§ 9

Prüfungsausschuss

- (1) Zuständiger Prüfungsausschuss gemäß § 11 ÜPO ist der Masterprüfungsausschuss Nachhaltige Energieversorgung der Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik.
- (2) Bezüglich aller Angelegenheiten im Zusammenhang mit Praktika bedient sich der Prüfungsausschuss der Hilfe des Praktikantenamtes.

§ 10

Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und Verfall des Prüfungsanspruchs

- (1) Allgemeine Regelungen zur Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und zum Verfall des Prüfungsanspruchs enthält § 14 ÜPO.
- (2) Von den frei wählbaren Modulen innerhalb der Wahlpflichtbereiche dieses Masterstudiengangs können jeweils zwei ersetzt werden, solange das einschlägige Modulhandbuch dies zulässt. Der Wechsel von Pflichtmodulen ist nicht möglich.

§ 11

Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß

- (1) Allgemeine Vorschriften zu Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß enthält § 15 ÜPO.
- (2) Für die Abmeldung von Praktika und Seminaren gilt Folgendes: bei Blockveranstaltungen, Exkursionen, Case Studies und in Planungsseminaren ist eine Abmeldung bis einen Tag vor dem ersten Veranstaltungstag möglich.

II. Masterprüfung und Masterarbeit

§ 12

Art und Umfang der Masterprüfung

- (1) Die Masterprüfung besteht aus
 1. den Prüfungen, die nach der Struktur des Studiengangs gemäß § 4 Abs. 2 zu absolvieren und im Modulkatalog gemäß Anlage 1 aufgeführt sind, sowie
 2. der Masterarbeit und dem Masterabschlusskolloquium.

Die Reihenfolge der Lehrveranstaltungen orientiert sich am Studienverlaufsplan (Anlage 1).

- (2) Die Aufgabenstellung der Masterarbeit kann erst ausgegeben werden, wenn 60 CP erreicht sind und die im Rahmen des Masterstudiums zu absolvierende berufspraktische Tätigkeit vom Praktikantenamt anerkannt wurde. Sofern die Anfertigung der Masterarbeit in die Tätigkeit in einem Betrieb, einem universitären Technikum, einem Labor oder einem anderen berufsähnlichen Umfeld integriert wird, entfällt das Erfordernis des Nachweises der berufspraktischen Tätigkeit. Voraussetzung für die Zulassung der Masterarbeit ist zudem der bestandene Modulbaustein „Wissenschaftliche Integrität“. Sofern dieser bereits im Rahmen eines Bachelor- bzw. Masterstudiums an der RWTH oder eine äquivalente Leistung absolviert wurde, muss er nicht erneut erbracht werden.

§ 13

Masterarbeit

- (1) Allgemeine Vorschriften zur Masterarbeit enthält § 17 ÜPO.
- (2) Hinsichtlich der Betreuung der Masterarbeit wird auf § 17 Abs. 2 ÜPO Bezug genommen.
- (3) Die Masterarbeit kann im Einvernehmen mit der jeweiligen Prüferin bzw. dem jeweiligen Prüfer wahlweise in deutscher oder englischer Sprache abgefasst werden.
- (4) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt in der Regel studienbegleitend höchstens vier Monate. Sofern die Anfertigung der Masterarbeit in die Tätigkeit in einem Betrieb, einem universitären Technikum, einem Labor oder einem anderen berufsähnlichen Umfeld integriert ist, kann die Bearbeitungszeit in Absprache mit der Betreuerin bzw. dem Betreuer studienbegleitend höchstens sechs Monate betragen. In begründeten Ausnahmefällen kann der Bearbeitungszeitraum auf Antrag an den Prüfungsausschuss nach Maßgabe des § 17 Abs. 7 ÜPO um maximal bis zu sechs Wochen verlängert werden. Der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung sollte ohne Anlagen 80 Seiten nicht überschreiten.
- (5) Die Ergebnisse der Masterarbeit präsentiert die Kandidatin bzw. der Kandidat im Rahmen eines Masterabschlusskolloquiums. Für die Durchführung gelten § 7 Abs. 12 ÜPO i. V. m. § 7 Abs. 8 entsprechend. Es ist möglich, das Mastervortragskolloquium vor der Abgabe der Masterarbeit abzuhalten. Das Masterabschlusskolloquium ist spätestens 6 Wochen nach Abgabe der schriftlichen Ausarbeitung der Masterarbeit abzuhalten.

- (6) Der Bearbeitungsumfang für die Durchführung und schriftliche Ausarbeitung der Masterarbeit sowie das Kolloquium beträgt 20 CP. Sofern die Anfertigung der Masterarbeit in die Tätigkeit in einem Betrieb, einem universitären Technikum, einem Labor oder einem anderen berufsähnlichen Umfeld integriert ist, beträgt der Bearbeitungsumfang die Durchführung und schriftliche Ausarbeitung sowie das Kolloquium 30 CP. Die Benotung der Masterarbeit kann erst nach Durchführung des Mastervortragsskolloquiums erfolgen.

§ 14

Annahme und Bewertung der Masterarbeit

Allgemeine Vorschriften zur Annahme und Bewertung der Masterarbeit enthält § 18 ÜPO.

III. Schlussbestimmungen

§ 15

Einsicht in die Prüfungsakten

Die Einsicht erfolgt nach Maßgabe des § 22 ÜPO.

§ 16

Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen

- (1) Diese Prüfungsordnung wird in den Amtlichen Bekanntmachungen der RWTH veröffentlicht und tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.
- (2) Diese Prüfungsordnung findet auf alle Studierenden Anwendung, die sich ab dem Wintersemester 2018/2019 in den Masterstudiengang Nachhaltige Energieversorgung an der RWTH eingeschrieben haben.
- (3) Die Regelung des § 4 Abs. 2 S. 1 gilt hinsichtlich der Praktikumsdauer für alle Studierenden, die ihre berufspraktische Tätigkeit ab dem 01.07.2023 durch das Praktikantenamt der Fachgruppe Rohstoffe und Entsorgungstechnik anerkennen lassen. Bis zum 30.06.2023 sind berufspraktische Tätigkeiten nur anerkennungsfähig, wenn sie im Umfang von 50 Arbeitstagen erbracht wurden.
- (4) Die Regelung des § 14 gilt für alle Studierenden, die ihre Masterarbeit ab dem 01.10.2024 angemeldet haben. Bis zum 30.09.2024 angemeldete Masterarbeiten können entweder in zweifacher Ausfertigung beim Zentralen Prüfungsamt oder in einfacher Ausfertigung in elektronischer Form über das CMS eingereicht werden. Wird die Masterarbeit beim Zentralen Prüfungsamt eingereicht, sollen gedruckte und gebundene Exemplare eingereicht werden.
- (5) Studierende, die sich vor dem Wintersemester 2018/2019 in den Masterstudiengang Nachhaltige Energieversorgung eingeschrieben haben, können auf Antrag in diese Prüfungsordnung wechseln. Sie können längstens bis zum 30.09.2021 nach der Prüfungsordnung vom 15.12.2015 in der jeweils gültigen Fassung studieren. Nach dem Ablauf des Sommersemesters 2021 erfolgt ein Wechsel in diese Prüfungsordnung zwangsläufig.
- (6) Die auf der Grundlage der Prüfungsordnung vom 15.12.2015 in der jeweils gültigen Fassung erbrachten Prüfungsleistungen werden entsprechend der Äquivalenzliste in Anlage 4 auf die in der vorliegenden Prüfungsordnung vorgesehenen Prüfungsleistungen übertragen.

- (7) Eine Einschreibung in den Masterstudiengang Nachhaltige Energieversorgung ist letztmalig zum Sommersemester 2024 möglich.
- (8) Die Lehrveranstaltungen im Masterstudiengang Nachhaltige Energieversorgung finden letztmalig im Wintersemester 2026/2027 statt.
- (9) Prüfungen im Masterstudiengang Nachhaltige Energieversorgung werden letztmalig im Wintersemester 2026/2027 durchgeführt.
- (10) Die Zulassung zur Masterarbeit – einschließlich der Wiederholung der Masterarbeit – kann letztmalig im Sommersemester 2027 beantragt werden.
- (11) Nach Ablauf des Wintersemesters 2027/2028 ist ein Studienabschluss im Masterstudiengang Nachhaltige Energieversorgung nicht mehr möglich.

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrats der Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik vom 11.07.2018, 23.01.2019, 06.09.2019, 13.05.2020, des Eilbeschlusses vom 09.06.2021 und der Beschlüsse vom 18.05.2022, 21.06.2023, 29.11.2023 und 05.06.2024.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

- 1) die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,
- 2) das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet,
- 3) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder
- 4) bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewiesen worden.

Der Rektor
der Rheinisch-Westfälischen
Technischen Hochschule Aachen

Aachen, den 18.06.2024

gez. Rüdiger

Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Dr. h. c. mult. U. Rüdiger

Anlage 1: Studienverlaufsplan

		Module	SWS	CP	Fächer	1. Semester		2.Semester		3.Semester		4.Semester		
						SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP	
Bereich Rohstoffe	Pflichtbereich	Planungsseminar	4	6	Planungsseminar Energieerzeugungsanlagen					4	6			
		Energierohstoffe	6	8	Nachwachsende Energierohstoffe	2	2							
					Bioenergie			2	3					
		Rohstoff- und Energierecht	4	5	Rohstoff- und Energierecht 3	2	2							
	Rohstoff- und Energierecht 4				2	3								
	Wahlpflichtbereich	Wahlpflichtbereich Rohstoffe	14	21	Wahlpflichtblock 1	2	3							
					Wahlpflichtblock 2			8	12					
					Wahlpflichtblock 3					4	6			
			28	40	Zwischensumme		10	13	10	15	8	12	0	0

Bereich Maschinenbau	Pflichtfach	Energiesystemtechnik	3	4	Energiesystemtechnik	3	4						
	Wahlpflicht- bereich	Wahlpflichtbereich Maschinenbau	12	15	Wahlpflichtblock 1	4	5						
					Wahlpflichtblock 2			4	5				
					Wahlpflichtblock 3				4	5			
			15	19	Zwischensumme	7	9	4	5	4	5	0	0

Bereich Elektrotechnik	Pflichtbereich	Pflichtfach Elektrotechnik**	3	4	Future Energy System - Part 1: Power Generation from Renewable Energies	3	4						
					Planung und Betrieb von Elektrizitätsversorgungssystemen***	3	4						
	Wahlpflichtbereich	Wahlpflichtbereich Elektrotechnik	9	15	Wahlpflichtblock 1	3	5						
					Wahlpflichtblock 2			[3]	[5]				
					Wahlpflichtblock 3					6	10		
			9	19	Zwischensumme	6	9	0	0	6	10	0	0

nicht-tech. Inhalte	Wahlpflichtbereich	Wahlpflichtbereich Energiewirtschaft	4	6	Wahlpflichtblock			4	6				
	Pflichtbereich	Technikfolgenabschätzung	2	3	Technikfolgenabschätzung und Technikgestaltung			2	3				
		Wahlbereich Simulationstechnik*	2	3						2	3		
		Masterarbeit	0	20								20	
		Praktikum	0	10								10	
	Zwischensumme					0	0	6	9	2	3	0	30

NEV (Gesamt)	60	120			23	31	20	29	20	30	0	30
--------------	----	-----	--	--	----	----	----	----	----	----	---	----

Wahlpflichtbereich Rohstoffe	Projektarbeit Rohstoffe	Projektarbeit Rohstoffe		[6]		[6]		6					
	Geoenergie	Alternative geogene Energien	2	3			2	3					
	Innovative geophysikalische Verfahren	Alternative geogene Energien und Speichersysteme											
	Brennstoffpraktikum	Innovative geophysikalische Verfahren					2	3					
	Analytik der Energierohstoffe	Brennstoffpraktikum/Veredlungslabor	[2]	[3]					2	3			
	Bergbau und Umwelt	Analytik der Energierohstoffe					2	3					
	Grundlagen Georisiken in der Rohstoffindustrie	Bergbau und Umwelt	[2]	[3]					2	3			
	Organisation und Konzepte der Abfallwirtschaft	Grundlagen Georisiken in der Rohstoffindustrie	[2]	[3]					2	3			
	Thermische Abfallbehandlung II	Organisation und Konzepte der Abfallwirtschaft	[2]	[3]					2	3			
	Ablagerung von Abfällen	Thermische Abfallbehandlung II					2	3					
	Petrochemie & Raffinerietechnik	Ablagerung von Abfällen					2	3					
	Energiewirtschaftslehre	Petrochemie & Raffinerietechnik	[2]	[3]	[2]	[3]	2	3					
	Kohleveredlung & Kokereiwesen	Energiewirtschaftslehre					2	3					
		Kohleveredlung & Kokereiwesen	[2]	[3]					2	3			
Zwischensumme						5	6	19	27	12	24	0	0

Wahlpflichtbereich Maschinenbau	Alternative Energietechniken	Alternative Energietechniken				4	5						
	Auslegung von Turbomaschinen	Auslegung von Turbomaschinen				4	5						
	Chemische Energieumwandlung I	Chemische Energieumwandlung I				4	5						
	Dampfturbinen und Abwärmenutzung	Dampfturbinen und Abwärmenutzung	[4]	[5]					4	5			
	Einbindung regenerativer Energiesysteme	Einbindung regenerativer Energiesysteme					4	5					
	Energy Conversion Technology	Energy Conversion Technology					3	5					
	Feuerungstechnik	Feuerungstechnik	4	5					[4]	[5]			
	Stationäre Gasturbinen	Stationäre Gasturbinen					4	5					
	Grundlagen und Technik der Brennstoffzellen	Grundlagen und Technik der Brennstoffzellen	[4]	[5]					4	5			
	Grundoperationen der Energietechnik	Grundoperationen der Energietechnik					3	5					
	Strom- und Wärmeversorgungsanlagen	Strom- und Wärmeversorgungsanlagen	3	5					[3]	[5]			
	Verfahren zur emissionsfreien Energieversorgung	Verfahren zur emissionsfreien Energieversorgung	[4]	[5]					4	5			

	Sustainable fuels for the energy transition		Sustainable fuels for the energy transition	4	5			[4]	[5]		
	Regenerative Energien für Gebäude 1		Regenerative Energien für Gebäude 1	4	5			[4]	[5]		
	Regenerative Energien für Gebäude 2		Regenerative Energien für Gebäude 2			4	5				
	Solartechnik		Solartechnik	4	5			[4]	[5]		
	Solarthermische Komponenten		Solarthermische Komponenten			4	5				
	Technik und Ökonomie von Kraftwerken im Stromerzeugungssystem		Technik und Ökonomie von Kraftwerken im Stromerzeugungssystem			4	5				
	Technologien für die Kernfusion		Technologien für die Kernfusion	3	5			[3]	[5]		
	Thermische Trennverfahren		Thermische Trennverfahren	[3]	[5]			3	5		
	Verbrennungskraftmaschinen: Konstruktion und Mechanik		Verbrennungskraftmaschinen: Konstruktion und Mechanik			4	5				
	Wärmeübertrager und Dampferzeuger		Wärmeübertrager und Dampferzeuger			3	5				
	Wasserkraft		Wasserkraft			4	5				
	Windenergie		Windenergie	[3]	[5]			3	5		
				22	30	45	60	18	25	0	0

	Planning, Technology and Commissioning of Wind Energy Systems		Planning, Technology and Commissioning of Wind Energy Systems	[3]	[5]			3	5		
	Automation of Complex Power Systems		Automation of Complex Power Systems			3	5				
	Batteriespeichersystemtechnik		Batteriespeichersystemtechnik	[3]	[5]	[3]	[5]	3	5		
	Battery Storage Systems		Battery Storage Systems	[3]	[5]	[3]	[5]	3	5		
	Advanced Electrical Drives		Advanced Electrical Drives	[3]	[5]			3	5		
	Elektrizitätsversorgungssysteme		Elektrizitätsversorgungssysteme	3	5			[3]	[5]		
	Fehler und Stabilität in Elektrizitätsversorgungssystemen		Fehler und Stabilität in Elektrizitätsversorgungssystemen			3	5				
	Freileitungen		Freileitungen	3	5			[3]	[5]		
	Hoch- und Mittelspannungsschaltgeräte und -anlagen		Hoch- und Mittelspannungsschaltgeräte und -anlagen			3	5				
	Komponenten und Anlagen der Elektrizitätsversorgung		Komponenten und Anlagen der Elektrizitätsversorgung	3	5			[3]	[5]		
	Modeling and Simulation of Complex Power Systems		Modeling and Simulation of Complex Power Systems	[3]	[5]			3	5		
	Netzbetriebsführung		Netzbetriebsführung	[3]	[5]			3	5		
	Photovoltaik		Photovoltaik	3	5			[3]	[5]		
	Power Semiconductor Devices		Power Semiconductor Devices	[3]	[5]			3	5		
	Power Electronics - Control, Synthesis and Applications		Power Electronics - Control, Synthesis and Applications			3	5				
	Power Electronics - Fundamentals, Topologies, Analysis		Power Electronics - Fundamentals, Topologies, Analysis	3	5			[3]	[5]		
	Power System Dynamics		Power System Dynamics	3	5			[3]	[5]		
				18	30	18	30	21	35	0	0

	Umweltökonomie		Umweltökonomie			4	6				
	Smart Grid Economics and Information Management		Smart Grid Economics and Information Management			4	6				
	Advanced Energy Economics		Advanced Energy Economics			4	6				
				0	0	12	18	0	0	0	0

* Innerhalb des Wahlbereiches Simulationstechnik können Module frei gewählt werden. Die Zulassungsvoraussetzungen sind abhängig von der Wahl des Moduls.
Die Anerkennung und vorherige Genehmigung des Moduls innerhalb des Wahlbereiches Simulationstechnik obliegt dem Prüfungsausschuss Nachhaltige Energieversorgung.

** Innerhalb des Pflichtfaches Elektrotechnik kann nur eins der beiden Module gewählt werden. Das gewählte Modul muss erfolgreich abgeschlossen werden.

*** Soweit Studierende das Modul Planung und Betrieb von Elektrizitätsversorgungssysteme bereits im Wahlpflichtbereich erfolgreich abgeschlossen haben, können Sie sich das Modul auf den Pflichtbereich umbuchen lassen.

Anlage 2: Studienziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums (B.Sc. und M.Sc.) sind die Absolventinnen und Absolventen in der Lage:

- fachspezifische und gesellschaftliche Herausforderungen und Zusammenhänge für eine sichere und nachhaltige Rohstoff- und Energieversorgung auf regionaler, nationaler und globaler Ebene zu verstehen, zu strukturieren, zu analysieren, zu bewerten und geeignete Lösungsstrategien unter Berücksichtigung ökonomischer, ökologischer und sozialer Kriterien abzuleiten.
- unter Berücksichtigung des Ressourcenschutzes, einer nachhaltigen Rohstoffbereitstellung und im Rahmen einer nachhaltigen Circular Economy verantwortungsvoll zu handeln.
- durch den Erwerb naturwissenschaftlicher, geowissenschaftlicher und ingenieurwissenschaftlicher Kenntnisse, Methoden, Fähigkeiten und Fertigkeiten Lösungen für die komplexen Herausforderungen im Kontext einer sicheren und nachhaltigen Rohstoff- und Energieversorgung zu entwickeln, zu bewerten, anzuwenden und zu diskutieren.
- eigenständig und verantwortungsvoll im Team oder allein zu arbeiten und sich zu organisieren, forschungs- und anwendungsorientierte Projekte auf Grundlage des aktuellen Stands von Forschung und Technik durchzuführen und zu leiten sowie komplexe ingenieurtechnische und naturwissenschaftliche Aufgabenstellungen zu analysieren und zu strukturieren, zielorientiert zu bearbeiten und daraus innovative Lösungsansätze für eine nachhaltige Rohstoff- und Energieversorgung zu entwickeln sowie Fachvertretern und Laien ihre Schlussfolgerungen und die diesen zugrunde liegenden Informationen und Beweggründe in klarer und eindeutiger Weise zu vermitteln.
- ins Berufsleben zu starten, berufliche Prozesse in der Praxis zu verstehen und weiterzuentwickeln und sich schnell in das Arbeits- und Aufgabenfeld eines Rohstoff-, Recycling- und Energiebetriebs zu integrieren und aktiv teilzunehmen.
- Verantwortung als Projektingenieur*in zu übernehmen und anhand technisch- technologischer Aspekte nachhaltige Lösungen zu entwickeln sowie wertvolle verantwortliche Beiträge in dem sie einstellenden Unternehmen zu leisten.
- auch auf der Grundlage unvollständiger oder begrenzter Informationen Probleme zu lösen und wissenschaftlich fundierte Entscheidungen unter Berücksichtigung technischer, wirtschaftlicher, gesellschaftlicher, wissenschaftlicher und ethischer Erkenntnisse, die sich aus der Anwendung ihres Wissens und aus ihren Entscheidungen ergeben, zu fällen.

Nach erfolgreichem Abschluss des Masterstudiums sind die Absolventinnen und Absolventen in der Lage:

- komplexe Fragestellungen im Themengebiet einer rohstoffbasierten Energieversorgung zu bearbeiten und voranzutreiben.
- in der Suche nach zukunftsfähigen und bezahlbaren Energierohstoffen und -technologien verschiedene Möglichkeiten zu bewerten.
- Methoden für eine nachhaltige Erzeugung und Verteilung von Wärme und Strom zu entwickeln und zu bewerten.
- Methoden zur Verschaltung verschiedener Energiegewinnungsformen für eine sichere und konstante Energieversorgung zu entwickeln.

- zielorientiert in einem Team zur Anlagenplanung zu arbeiten, um eine Anlage unter rechtlichen, verfahrenstechnischen und ökonomischen/ökologischen Gesichtspunkten zu errichten.
- zur Bewertung von Konzepten zur nachhaltigen Gewinnung von Energie, ohne Erzeugung von Altlasten für künftige Generationen.

Anlage 3: Richtlinien für die berufspraktische Tätigkeit für den Masterstudiengang Nachhaltige Energieversorgung an der RWTH

Im Masterstudiengang Nachhaltige Energieversorgung ist eine berufspraktische Tätigkeit in Betrieben der Energieindustrie ein integrierter Bestandteil des Studiums. Diese berufspraktische Tätigkeit soll den Studierenden eine Einsicht in das gewählte Berufsfeld ermöglichen, erste Orientierungshilfen für Ziele späterer Berufstätigkeit bieten, einen Eindruck von den sozialen Verhältnissen in einem Industriebetrieb vermitteln sowie einen Einblick in das Wesen ingenieurmäßiger Tätigkeit geben. Das Kennenlernen von Methoden und Verfahren der Rohstoffindustrie/Energieversorgung aus eigener Anschauung soll dabei zum besseren Verständnis bzw. zur Vertiefung des im Verlauf des Studiums angebotenen Lehrstoffs dienen. Es wird empfohlen, einen Teil der berufspraktischen Tätigkeit im Ausland zu absolvieren.

Dauer

Die berufspraktische Tätigkeit (Fachpraktikum) unter Aufsicht und Betreuung der Fachgruppe für Rohstoffe und Entsorgungstechnik der RWTH im Rahmen des Masterstudiums umfasst 40 Arbeitstage. Diese sind mit 10 CP bewertet und in das Studium integriert.

Nach § 12 Abs. 2 der Prüfungsordnung kann das Thema der Masterarbeit erst ausgegeben werden, wenn die berufspraktische Tätigkeit von 40 Arbeitstagen nachgewiesen wurde. Insofern ist der Nachweis über die vollständig abgeleisteten Arbeitstage spätestens bei der Zulassung zur Masterarbeit vorzulegen. Sofern die Anfertigung der Masterarbeit in die Tätigkeit in einem Betrieb, einem universitären Technikum, einem Labor oder einem anderen berufsähnlichen Umfeld integriert ist, entfällt das Erfordernis des Nachweises der berufspraktischen Tätigkeit, siehe § 13 Abs. 6 der Prüfungsordnung.

Durchführung

Für die Ausübung der berufspraktischen Tätigkeit während des Studiums steht die vorlesungsfreie Zeit zur Verfügung sowie Teile des 4. Semesters.

Bewerbung

Bei der Vermittlung von Praktikantinnen- und Praktikantenstellen sind die jeweiligen Fachverbände behilflich, deren Anschriften im Sekretariat der Fachgruppe bzw. in den jeweiligen Instituten zu erhalten sind. Das Praktikantenamt (s.u.) vermittelt keine Praktikantenstellen. Die Praktikantin bzw. der Praktikant muss sich selbst direkt bei den Betrieben bewerben. In Zweifelsfällen sollte vom Praktikantenamt eine Bestätigung über die Eignung des ausgewählten Betriebes eingeholt werden, dies gilt besonders bei praktischen Tätigkeiten im Ausland.

Praktikumsbetriebe

Aufbauend auf den im Vorpraktikum erworbenen Grundkenntnissen und -fähigkeiten soll ein Einblick in das Wesen ingenieurmäßiger und planerischer Tätigkeit (Fachpraktikum) gewonnen werden. Zur praktischen Ausbildung gehört eine Tätigkeit in Betrieben der energetischen Nutzung von Rohstoffen bzw. in Veredlungsbetrieben. Hochschuleinrichtungen sowie reine Forschungsinstitute werden als Praktikumsbetriebe nicht anerkannt. Gleiches gilt für Betriebe von Verwandten der Studierenden. Nachfolgend sind einige Beispiele für Betriebe aufgeführt, die für ein Praktikum geeignet sind: Gaswerke, Ölraffinerien, Pelletwerke, Kokereien, Müllverbrennungsanlagen, Bohrinseln, Steinkohlenaufbereitung, Braunkohlenaufbereitung, Kraftwerke, Biogasanlagen, XtL-Anlagen, Vergasungsanlagen, Kohlechemiewerke, Energieversorger, Netzbetreiber, Anlagenbauer für Windkraft- und Solaranlagen, Ingenieur- und Planungsbüros für Energiestandorte, Heizsystembauer, Dienstleister für die Energieindustrie.

Auslandspraktikum

Ein Teil des Praktikums oder das gesamte Praktikum können auch im Ausland absolviert werden. Für die Anerkennung dieser Praktika gelten die gleichen Richtlinien wie für Inlandspraktika. Um mögliche Probleme bei der Anerkennung zu vermeiden, sollte das Auslandspraktikum vorher mit dem Praktikantenamt abgesprochen werden. Der Praktikumsnachweis sollte in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein.

Nachweis

Nach Abschluss jeweils eines Tätigkeitszeitraumes muss die bzw. der Studierende die Tätigkeit durch das Unternehmen bestätigen lassen. Der Praktikumsnachweis muss, neben der genauen Bezeichnung des Betriebes und der Abteilung, Auskunft über Zeitpunkt, Dauer, Art der Beschäftigung und Fehl- und Urlaubstage bzw. die Angabe, dass keine Fehl- bzw. Urlaubstage angefallen sind, gegeben werden. Darüber hinaus muss der Nachweis einen Überblick über die geleisteten Tätigkeiten beinhalten.

Anerkennung

Für die Anerkennung der berufspraktischen Tätigkeit ist das Praktikantenamt der Fachgruppe für Rohstoffe und Entsorgungstechnik, im Auftrag des Prüfungsausschusses zuständig. Die Anerkennung erfolgt auf Basis der Praktikumsnachweise. Die diesbezüglichen Aufgaben werden wahrgenommen durch: Lehr- und Forschungsgebiet Technologie der Energierohstoffe (TEER).

Anlage 4: Äquivalenzliste

Prüfungsordnungsversion 2011		Prüfungsordnungsversion 2018	
Bezeichnung des Moduls	CP	Bezeichnung des Moduls	CP
Planungsseminar	6	Planungsseminar	6
Technikfolgenabschätzung	3	Technikfolgenabschätzung und Technikgestaltung	3
Energierrecht und -geschichte	3	Rohstoff- und Energierrecht	2
Energierrecht und -geschichte	3	Rohstoff- und Energierrecht	3
Energierrecht und -geschichte	3	Energiewirtschaft- und -geschichte	3
Energiewirtschaft	3	Energiewirtschaft- und -geschichte	3
Energiewirtschaft	6	Umweltökonomie	6
Erneuerbare Energien	5	Energierohstoffe	5
Erneuerbare Energien	4	Elektrische Energie aus regenerativen Quellen	4
Rohstoffgewinnung und Nachhaltigkeit	6	Bergbau und Umwelt	3
Rohstoffgewinnung und Nachhaltigkeit	3	Georisiken in der Rohstoffindustrie	3
Geoenergie	7	Geoenergie	6
Geoenergie	2	Innovative geophysikalische Verfahren	3
Geologie fossiler Energierohstoffe	6	Erdöl- und Erdgasgeologie	6
Geologie fossiler Energierohstoffe	3	Coal Geology	3
Forschungsmodul Rohstoffe	9	Projektarbeit Rohstoffe	6
Rohstoffcharakterisierung und -aufbereitung	3	Energierohstoffe	3
Rohstoffcharakterisierung und -aufbereitung	3	Analytik der Energierohstoffe	3
Rohstoffcharakterisierung und -aufbereitung	3	Veredlungslabor	3
Rohstoffcharakterisierung und -aufbereitung	3	Mechanische Brennstoffaufbereitung	3
Sekundärrohstoffe	3	Thermische Abfallbehandlung 2	3
Sekundärrohstoffe	3	Ablagerung von Abfällen	3
Sekundärrohstoffe	3	Kommunale Abfallwirtschaft	3
Transportphänomene	9	Wahlmodul Bereich Rohstoffe	9
Veredlung und Verteilung fossiler Brennstoffe	6	Gastransport, -logistik, -aufbereitung	6
Veredlung und Verteilung fossiler Brennstoffe	3	Kohleveredlung & Kokereiwesen	3
Veredlung und Verteilung fossiler Brennstoffe	3	Petrochemie und Raffinerietechnik	3
Energiesystemtechnik	5	Energiesystemtechnik	4

Hinweis:

Folgende Module aus der alten Prüfungsordnung (PO-Version 2011) werden auf Antrag an den Prüfungsausschuss Nachhaltige Energieversorgung in der neuen Prüfungsordnung (PO-Version 2018) für die entsprechenden Wahlpflichtbereiche anerkannt:

Prüfungsordnungsversion 2011		Prüfungsordnungsversion 2018	
Bezeichnung des Moduls	CP	Bezeichnung des Moduls	CP
Grundlagen der Turbomaschinen	5	Wahlpflichtbereich Maschinenbau	5
Grundlagen der Verbrennungsmotoren	5	Wahlpflichtbereich Maschinenbau	5
Motorische Sprühstrahlen und Gemischbildung	5	Wahlpflichtbereich Maschinenbau	5
Strömungsmechanik II	5	Wahlpflichtbereich Maschinenbau	5
Energiehandel und Risikomanagement	5	Wahlpflichtbereich Elektrotechnik	5
Energiespeichertechnologien	5	Wahlpflichtbereich Elektrotechnik	5
Sensoren	5	Wahlpflichtbereich Elektrotechnik	5
Stromerzeugung und -handel	5	Wahlpflichtbereich Elektrotechnik	5